Bài 8
Tổng và hiệu của hai vectơ

Chương IV. Vectơ (đến Bài 9)

Trong tài liệu này

- Kiến thức trọng tâm, khung công thức
- Chú ý, lỗi hay gặp và mẹo nhớ
- 1 hình minh họa
- 4 ví dụ có lời giải
- 6 câu trắc nghiệm và 2 bài tự luận
- Đáp án và hướng dẫn ở cuối tài liệu

BÀI 8

Chương IV

Tổng và hiệu của hai vectơ

Tổng hai vectơ

- Lấy điểm A, vẽ $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, rồi $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$. Khi đó $\vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{AC}$.
- Tính chất: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$; $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$; $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$.

CÔNG THỨC · HAI QUY TẮC QUAN TRỌNG

Quy tắc ba điểm: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$

Quy tắc hình bình hành ABCD: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$

Vectơ đối và hiệu

- Vectơ đối của $\vec{a}$ là $-\vec{a}$: ngược hướng, cùng độ dài. Vectơ đối của $\overrightarrow{AB}$ là $\overrightarrow{BA}$.
- $\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$. Hiệu: $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$.

CÔNG THỨC · QUY TẮC TRỪ, TRUNG ĐIỂM, TRỌNG TÂM

Với ba điểm O, A, B: $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AB}$

I là trung điểm AB $\Leftrightarrow$ $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$

G là trọng tâm tam giác ABC $\Leftrightarrow$ $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$

LỖI HAY GẶP

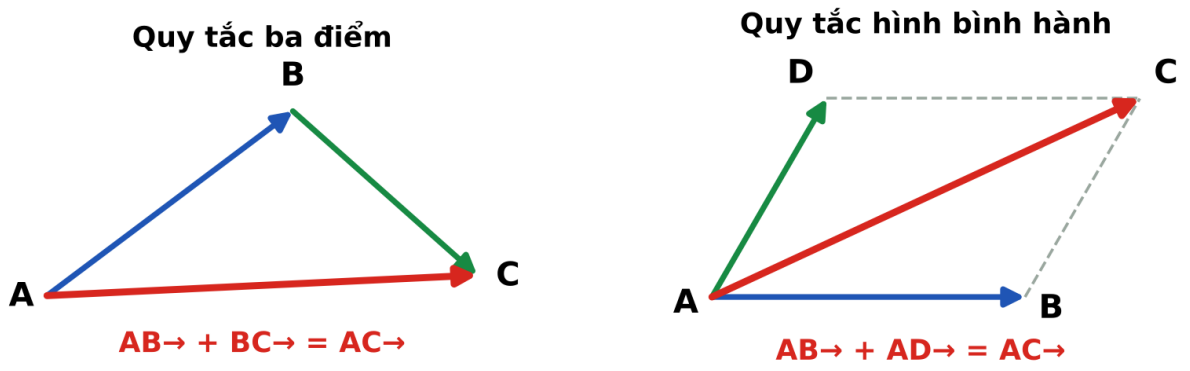
✗ Viết $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{AB}$ (đúng phải là $\overrightarrow{BA}$).

✗ Cộng độ dài thay vì cộng vectơ: $|\vec{a} + \vec{b}|$ thường khác $|\vec{a}| + |\vec{b}|$.

MẸO NHỚ

★ Ba điểm: “điểm cuối vectơ trước là điểm đầu vectơ sau”.

★ Trừ: “cùng gốc, trừ ngược”: $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AB}$ (từ ngọn vectơ trừ tới ngọn vectơ bị trừ).



Hình 8. Hai quy tắc cộng vectơ

Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1 Cho bốn điểm A, B, C, D. Chứng minh $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$.

✓ **Lời giải.** Chèn điểm: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB}) + (\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BD}) = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB} + (\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BD}) = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$.

Ví dụ 2 Cho hình bình hành ABCD tâm O. Tính $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}$.

✓ **Lời giải.** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$ (quy tắc hình bình hành). $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DB}$ (quy tắc trừ). O là trung điểm AC nên $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$.

Ví dụ 3 Tam giác đều ABC cạnh a. Tính $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}|$ và $|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}|$.

✓ **Lời giải.** Dựng hình bình hành ABDC: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$, $AD = 2AM = 2\cdot(a\sqrt{3}/2) = a\sqrt{3}$ (M trung điểm BC). $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$ nên độ dài bằng a.

Ví dụ 4 Rút gọn $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA}$.

✓ **Lời giải.** Áp dụng quy tắc ba điểm liên tiếp: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$.

Tự luyện trắc nghiệm

Câu 1. Cho hình bình hành ABCD. Khẳng định nào đúng?

A. $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CB}$ **B.** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$

C. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ **D.** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CA}$

Câu 2. Cho I là trung điểm AB. Khẳng định nào đúng?

A. $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$ **B.** $\overrightarrow{IA} = \overrightarrow{IB}$

C. $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{BI} = \overrightarrow{AB}$ **D.** $|\overrightarrow{IA}| = 2|\overrightarrow{AB}|$

Câu 3. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$ bằng:

A. $2\overrightarrow{AC}$ **B.** $\overrightarrow{AC}$

C. $\vec{0}$ **D.** $\overrightarrow{BA}$

Câu 4. $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$ bằng:

A. $\overrightarrow{BA}$ **B.** $\vec{0}$

C. $\overrightarrow{AB}$ **D.** $\overrightarrow{OB}$

Câu 5. Tam giác đều ABC cạnh 2. $|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}|$ bằng:

A. 2 **B.** 0

C. $2\sqrt{3}$ **D.** 4

Câu 6. G là trọng tâm tam giác ABC. Khẳng định nào đúng?

A. $\overrightarrow{GA} = \overrightarrow{GB} = \overrightarrow{GC}$ **B.** $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$

C. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$ **D.** $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = \overrightarrow{GC}$

Bài tập tự luận

Bài 1 Cho hình bình hành ABCD tâm O. Chứng minh $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$.

Bài 2 Cho tam giác ABC. Rút gọn $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}$.

Đáp án và hướng dẫn

TRẮC NGHIỆM

Câu 1: B Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: C Câu 5: A Câu 6: C

TỰ LUẬN

Bài 1. O là trung điểm AC và BD nên $\overrightarrow{OA} = -\overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{OB} = -\overrightarrow{OD}$. Cộng lại được $\vec{0}$.

Bài 2. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$ (quy tắc trừ), $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BC} = \vec{0}$.